例 3 求连接定点 $A(4,0)$ 和曲线 $x^2+2y^2=1$ 上动点 B 的线段 AB 的中点 P 的轨迹方程.

例 3 也可按步骤 2、3 证明，但不要忽略了步骤 3：假设点 P 的坐标是方程 $4(x-2)^2+8y^2=1$ 的解，要找到曲线 $x^2+2y^2=1$ 上的一点 B，使 P 是线段 AB 的中点.

解 对平面上一点 $B(x_B,y_B)$，条件“$P(x_P,y_P)$ 是线段 AB 的中点”的坐标表示是

$$\begin{cases} x_P=\dfrac{4+x_B}{2}, \\ y_P=\dfrac{0+y_B}{2}, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_B=2x_P-4, \\ y_B=2y_P. \end{cases}$$

由所求轨迹的定义，点 $P(x_P,y_P)$ 在轨迹上当且仅当点 $B(x_B,y_B)$ 在曲线 $x^2+2y^2=1$ 上，即当且仅当 $x_B^2+2y_B^2=1$. 把点 B 的坐标用点 P 的坐标替换并化简，得

$$x_B^2+2y_B^2=1 \Leftrightarrow 4(x_P-2)^2+8y_P^2=1,$$

所以，点 P 在轨迹上当且仅当它的坐标是方程 $4(x-2)^2+8y^2=1$ 的解.

由此可见，所求的轨迹方程是 $4(x-2)^2+8y^2=1$.

练习 2.5(1)

1. 判断下列各组两个方程是否表示相同的曲线：

(1) $y=x$，$\dfrac{y}{x}=1$；　(2) $y=x$，$y=\sqrt{x^2}$；　(3) $|x|=|y|$，$x^2-y^2=0$.

2. 已知$\triangle ABC$ 的周长为 18，且 $BC=8$. 建立适当的平面直角坐标系，求顶点 A 的轨迹方程.

3. 当点 A 在曲线 $y=x^2+3$ 上运动时，连接点 A 与定点 $B(6,0)$. 求 AB 的中点 P 的轨迹方程.

2 简单的参数方程

在求轨迹的方程时，有时根据条件很难直接建立曲线上的动点坐标(x,y)所满足的方程，但如果引入合适的第三个变量，分别建立 x、y 与第三个变量的联系，问题常常会比较容易得到解决.

我们先来看一个熟悉的问题：假设空气阻力忽略不计，求炮弹被击发后的运动轨迹的方程.

即使建立平面直角坐标系，炮弹的运动规律也难以直接用炮弹